



مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

دانشگاه فردوسی مشهد

گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر زارعی

بهار ۱۴۰۵

تمرین شماره ۵

مهلت تحویل: ۱۴۰۵/۲/۲۲

مسئول تمرین: @rezamohmd

دستورالعمل‌ها

دانشجویان محترم لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

- تحویل تمرین‌ها فقط از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه امکان‌پذیر است.
- تمرین‌ها باید دست‌نویس، خوانا و با استفاده از خودکار آبی یا مشکی و یا به صورت دیجیتالی با استفاده از قلم نوری نوشته شوند.
- از تمرین‌های حل‌شده دیگران استفاده نکنید. پیامدهای این کار با دانشجو می‌باشد.
- نوشتن جواب آخر به تنهایی نمره‌ای نداشته و تمام مراحل حل، مشمول نمره می‌باشد.
- به دلیل موعد از پیش تعیین‌شده تمرین‌ها و برنامه درسی، امکان تمدید تمرین وجود ندارد. همچنین ارسال تمرین پس از موعد تعیین‌شده نمره‌ای نخواهد داشت.
- نحوه نام‌گذاری فایل پاسخ باید مطابق جدول ۱ و به شکل pdf باشد.

StudentID-Full_Name-#HwNo.pdf	Format
9876543210-Alan_Turing-#01.pdf	Example

جدول ۱: شیوه نام‌گذاری فایل‌ها

۱ سوال اول

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید و توضیح کوتاه دهید.

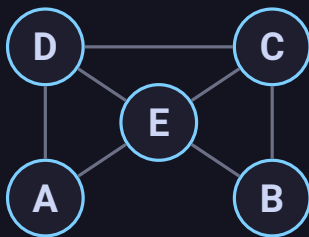
۱. هر مسئله‌ی CSP که path-consistency در آن برقرار باشد، arc-consistency هم در آن برقرار است.
۲. الگوریتم Forward Checking می‌تواند تمام ناسازگاری‌های ممکن بین متغیرهای آینده را قبل از تخصیص آن‌ها تشخیص دهد.
۳. در یک CSP، اگر یک متغیر فقط برای یک مقدار از دامنه‌اش با دامنه‌ی متغیر دیگر سازگار باشد، آن متغیر arc-consistent در نظر گرفته می‌شود.
۴. استفاده از forward checking در طول الگوریتم معادل با استفاده از AC3 قبل از اجرا و فیلتر کردن دامنه‌هاست.
۵. در مسئله‌ی Map Coloring معمولاً قیود از نوع Binary Constraint هستند.

۲ سوال دوم

۱. گراف محدودیت نشان داده شده در شکل شامل متغیرهای A, B, C, D, E است که بین آنها قیود همسایگی برقرار می باشد؛ به طوری که هیچ دو رأس مجاور نباید هم رنگ باشند. دامنه ی هر متغیر شامل سه رنگ r, b, g است. می خواهیم این مسئله ی CSP را با استفاده از الگوریتم جستجوی پسگرد (Backtracking) و به کارگیری هم زمان تمام هیوریستیک های زیر حل کنیم:

- MRV
- Degree heuristic
- LCV
- Forward Checking

روند انتخاب متغیرها و تخصیص مقادیر را مرحله به مرحله نشان دهید و بیان کنید چگونه هیوریستیک ها در هر مرحله بر تصمیم گیری تأثیر می گذارند.



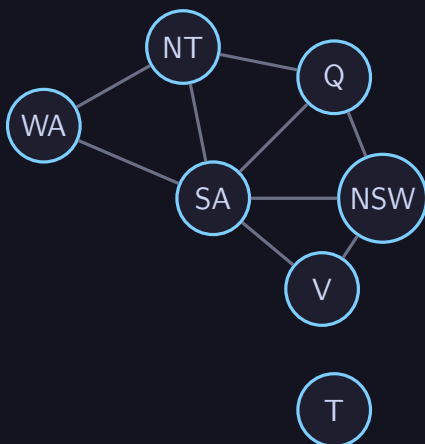
۳ سوال سوم

می خواهیم گراف زیر را با سه رنگ رنگ آمیزی نماییم، به طوری که هیچ دو رأس مجاور رنگ یکسانی نداشته باشند. اگر مقداری زیر انجام شده باشد:

$V = \text{red}, \quad NT = \text{red}$

این ناسازگاری با کدام یک از روش های زیر قابل تشخیص است؟

۱. Forward Checking
۲. Arc-Consistency
۳. Path-Consistency



۴ سوال چهارم

یک جدول سودوکو 4×4 داریم که باید با اعداد ۱ تا ۴ پر شود به گونه‌ای که:

۱. در هر سطر هیچ عددی تکرار نشود.
 ۲. در هر ستون هیچ عددی تکرار نشود.
 ۳. در هر بلوک 2×2 (زیرشبکه) هیچ عددی تکرار نشود.
- جدول اولیه به صورت زیر داده شده است:

۱			۴
	۳		
		۲	
۲			۳

الف. این مسئله را به صورت یک CSP (Constraint Satisfaction Problem) مدل کنید، به گونه‌ای که موارد زیر مشخص باشند:

۱. مجموعه متغیرها (Variables): مشخص کنید هر خانه از جدول چه متغیری دارد و چگونه نام‌گذاری می‌شود.
۲. دامنه هر متغیر (Domains): دامنه مقادیر ممکن برای خانه‌های خالی و خانه‌های از پیش پر شده را تعیین کنید.
۳. مجموعه محدودیت‌ها (Constraints): محدودیت‌های مربوط به سطرها، ستون‌ها و بلوک‌های 2×2 را توضیح دهید.

ب. با استفاده از روش Backtracking توضیح دهید که:

- اولین متغیری که باید مقداردهی شود کدام است،
- اولین مقدار ممکن برای خانه انتخاب شده چیست،
- و مسیر قدم به قدم اجرای Backtrack چه خواهد بود.

۵ سوال پنجم

یک شرکت هواپیمایی قصد دارد ۶ پرواز را به سه گیت فرودگاه تخصیص دهد. هر پرواز باید از یکی از گیت‌ها انجام شود. بدیهی است دو پروازی که در یک بازه زمانی هستند نمی‌توانند از یک گیت استفاده کنند.

پرواز	مقصد	زمان
F1	استانبول	۸-۱۰
F2	دبی	۱۰-۱۲
F3	دوحه	۹-۱۱
F4	مسقط	۱۰-۱۲
F5	باکو	۱۲-۱۴
F6	آنکارا	۱۲-۱۴

گیت‌ها: G1 ، G2 ، G3

محدودیت‌ها:

- گیت G1 برای هواپیماهای بزرگ مناسب نیست، بنابراین پروازهای F2 و F5 نمی‌توانند از این گیت استفاده کنند.
- گیت G2 به دلیل تعمیرات برای پرواز F3 قابل استفاده نیست.
- گیت G3 تنها یک هواپیما در بازه زمانی F1 دارد.
- پروازهای F3 و F4 توسط یک شرکت مشترک انجام می‌شوند و باید در یک گیت یکسان انجام شوند.
- پروازهای F2 و F6 نیز باید از یک گیت یکسان استفاده کنند.

الف. گراف محدودیت را رسم کنید.

ب. مسئله را با روش Forward Checking حل کنید و مراحل کاهش دامنه متغیرها را نشان دهید.

F6	F5	F4	F3	F2	F1